إصلاح سلسلة رقم 9 — خاصية طالس و الحساب في $\mathbb{R}$

التاسعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · عكس خاصية طالس و حساب الأطوال و المساحات — الجذور التربيعية

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ و الجذور التربيعية)

تمرين 1 صواب أم خطأ (4 نقاط) ★★☆☆

1. **صواب** : $(5-2\sqrt{6})(5+2\sqrt{6}) = 25-24 = 1$ فإنّ $5+2\sqrt{6}$ مقلوب $5-2\sqrt{6}$. **(0,75)**
2. **خطأ** : $\sqrt{2} > 1$ فإنّ $1-\sqrt{2} < 0$ و $|1-\sqrt{2}| = \sqrt{2}-1$ و $\sqrt{((1-\sqrt{2})^2)} = |1-\sqrt{2}|$. **(0,75)**
3. **خطأ** : $(3\sqrt{2})^2 = 3^2 \times (\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$. **(0,75)**
4. **خطأ** : $\sqrt{2}+\sqrt{2} = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ و $\sqrt{8} \approx 3{,}16$ أمّا $\sqrt{10} \approx 4{,}24$ فإنّ $3\sqrt{2} \approx 4{,}24$. **(0,75)**
5. **خطأ** : مثال مضادّ $x = -2$: $-2 \neq \sqrt{((-2)^2)} = \sqrt{4} = 2$ ؛ الصحيح $\sqrt{(x^2)} = |x|$. **(0,75)**
6. **صواب** : $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2) = (\sqrt{5})^2 - 2^2 = 5-4 = 1$ (جداء مرافقين). **(0,75)**

تذكير : لإثبات أنّ عبارة خاطئة يكفي **مثال مضادّ** واحد ؛ و لإثبات أنّها صحيحة نحتاج إلى **برهان عامّ**.

تمرين 2 عددان حقيقيان و مقلوباهما (6 نقاط) ★★★☆

1. لدينا $3(\sqrt{5}-1) = 3\sqrt{5}-3$ و $(\sqrt{5}+3)(2-\sqrt{5}) = 2\sqrt{5}+6-5-3\sqrt{5} = 1-\sqrt{5}$.

فإنّ $a = 3\sqrt{5}-3-(1-\sqrt{5})+4 = 3\sqrt{5}-3-1+\sqrt{5}+4$ أي

$a = 4\sqrt{5}$ ✔ (2 ن)

تذكير : أمام القوس علامة − : نحذفه و نغيّر إشارة كلّ حدّ بداخله.

2. لدينا $\sqrt{180} = \sqrt{(36 \times 5)} = 6\sqrt{5}$ و $2\sqrt{45} = 2\sqrt{(9 \times 5)} = 6\sqrt{5}$ و $2\sqrt{5} = \sqrt{20}$.

فإنّ $b = 6\sqrt{5} - 6\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$ أي

$b = 2\sqrt{5}$ ✔ (1,5 ن)

---

3. $\frac{a}{b} = \frac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = 2$ ؛ $a \times b = 4\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} = 8 \times 5 = 40$ ؛ $(a-b)^2 = (2\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20$. **(1)**

4. $\frac{1}{a} = \frac{1}{4\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{20}$ و $\frac{1}{b} = \frac{1}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{10} = \frac{2\sqrt{5}}{20}$. **(1)**

فإنّ $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{\sqrt{5}-2\sqrt{5}}{20} = -\frac{\sqrt{5}}{20}$ فإنّ $\left|\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right| = \frac{\sqrt{5}}{20}$. **(0,5)**

تمرين 3 المرافق و المعادلات (4 نقاط) ★★★☆

1 $(3\sqrt{2}-2)(3\sqrt{2}+2) = (3\sqrt{2})^2 - 2^2 = 18 - 4 = 14$. **(0,75)**

فإنّ $\frac{3\sqrt{2}+2}{14} \times (3\sqrt{2}-2) = 1$ أي مقلوب $3\sqrt{2}-2$ هو $\frac{3\sqrt{2}+2}{14}$. **(0,75)**

2 نوحّد المقامين : $\frac{1}{\sqrt{6}-2} - \frac{1}{\sqrt{6}+2} = \frac{(\sqrt{6}+2)-(\sqrt{6}-2)}{(\sqrt{6}-2)(\sqrt{6}+2)} = \frac{4}{6-4} = 2$ ✔ . **(1,5)**

3 $|x+\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ فإنّ $x+\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ أو $x+\sqrt{3} = -2\sqrt{3}$ أي $x = \sqrt{3}$ أو $x = -3\sqrt{3}$. $S = \{-3\sqrt{3}\ ;\ \sqrt{3}\}$

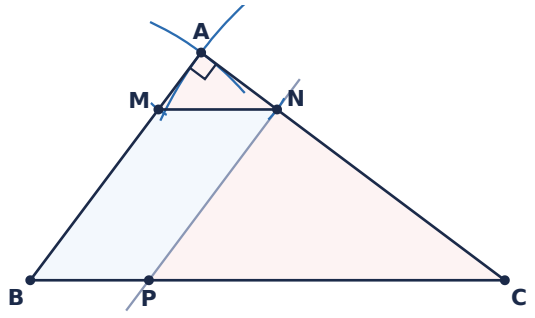
(1) .

ثانيا : الهندسة

تمرين 4 عكس خاصية طالس و متوازي الأضلاع (7 نقاط) ★★★☆

$AB = 6$ ، $AC = 8$ ، $BC = 10$ ، $AM = 1,5$ ،

$AN = 2$ (بالـ cm) .



الشكل النهائي

س 1 : الإنشاء (1,5 ن).

1 المسطرة



نرسم $[BC]$ حيث $BC = 10$ cm.

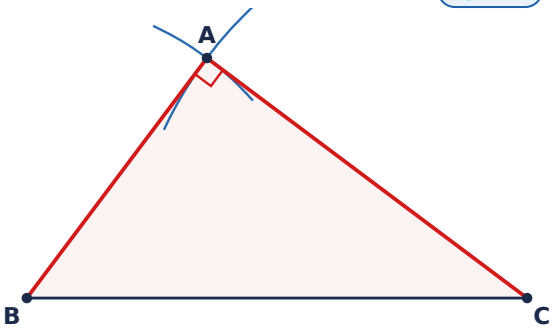
2 البركار





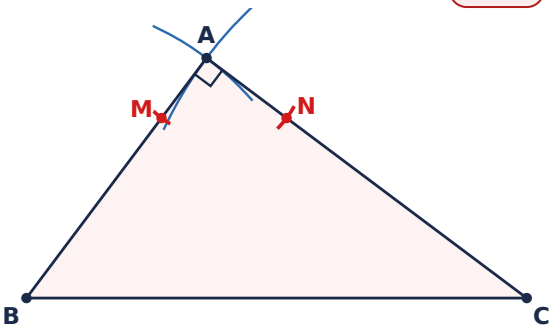
نثبّت سنّ البركار في B بفتحة 6 cm ثمّ في C بفتحة 8 cm و نرسم قوسين يتقاطعان في A.

3 المسطرة



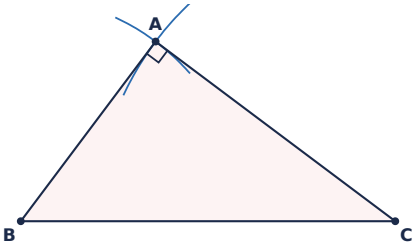
نرسم [AB] و [AC] فنتحصّل على المثلّث ABC (قائم في A لأنّ 36 + 64 = 100).

4 البركار



نثبّت سنّ البركار في A بفتحة 1,5 cm و نقطع [AB] في M ثمّ بفتحة 2 cm و نقطع [AC] في N.

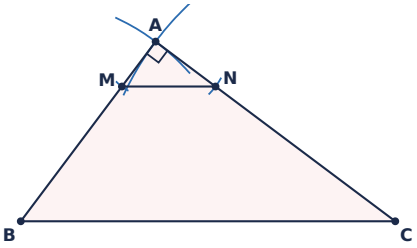
س 2 : المثلّث قائم (1 ن).



لدينا $BC^2 = 10^2 = 100$ و $AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100$ فإنّ $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

وبالتالي ABC قائم الزاوية في A (عكس خاصية فيتاغورس)

س 3 : عكس طالس (1,5 ن).



تذكير : عكس خاصية طالس : إذا كانت M و N على (AB) و (AC) بنفس الترتيب و $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ فإنّ (MN) // (BC).

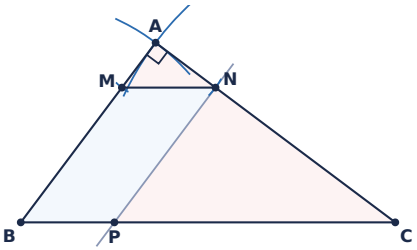
لدينا $\frac{AM}{AB} = \frac{1,5}{6} = \frac{1}{4}$ و $\frac{AN}{AC} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ و A و M و B على استقامة واحدة بنفس ترتيب A و N و C.

وبالتالي (MN) // (BC) **(0,75)**

لحساب خاصية طالس : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{1}{4}$ فإنّ

$MN = \frac{10}{4} = 2,5$ cm. **(0,75)**

س 4 : النقطة P (1,5 ن).



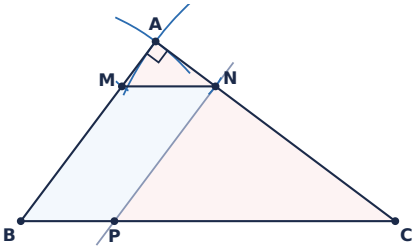
لدينا (NP) // (AB) في المثلّث ABC (حيث N ∈ [AC] و P ∈ [BC])

لحساب خاصية طالس : $\frac{CN}{CA} = \frac{CP}{CB} = \frac{NP}{AB}$.

$CN = AC - AN = 8 - 2 = 6$ فإنّ $\frac{6}{8} = \frac{CP}{10} = \frac{NP}{6}$.

NP = 4,5 cm و CP = 7,5 cm (1,5)

س 5 : متوازي الأضلاع (1,5 ن).



لدينا (BC) // (MN) أي (BP) // (MN) و (AB) // (NP) أي (BM) // (NP) فإنّ الرباعي BMNP أضلاعه المتقابلة متوازية :

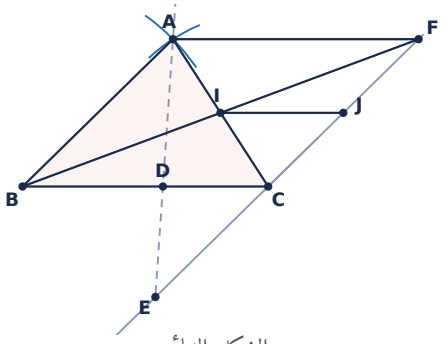
وبالتالي BMNP متوازي أضلاع (0,75)

BP = BC − CP = 10 − 7,5 = 2,5 و BM = AB − AM = 4,5 و) MN = 2,5 = BP و NP = 4,5 = BM ✔).

المحيط 14 cm = 2 × (4,5 + 2,5) = **(0,75)**.

تمرين 5 خاصية طالس و متوازي الأضلاع (8 نقاط) ★★★★

AB = 6 ، AC = 5 ، BC = 7 ، DC = 3 (بالـ cm).



الشكل النهائي

س 1 : الإنشاء (1,5 ن).

1 المسطرة



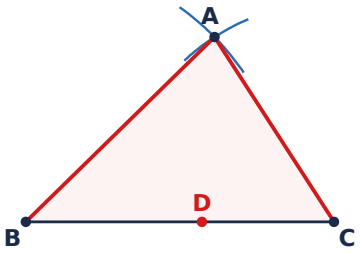
نرسم [BC] حيث BC = 7 cm.

2 البركار



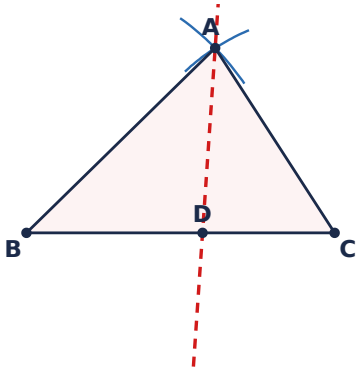
نثبّت سنّ البركار في B بفتحة 6 cm ثمّ في C بفتحة 5 cm و نرسم قوسين يتقاطعان في A.

3 المسطرة



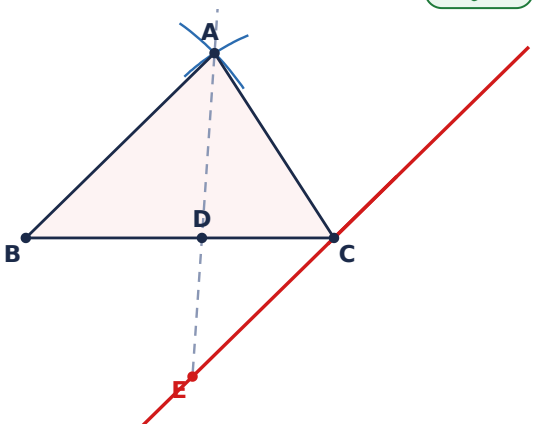
نرسم [AB] و [AC] ؛ و نعيّن D على [BC] بحيث DC = 3 cm (أي BD = 4 cm).

4 المسطرة



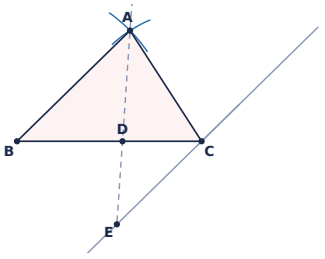
نرسم المستقيم (AD).

5 الكوس



نرسم من C الموازي لـ (AB) فيقطع (AD) في E.

س 2 : طالس في المثلّثين (2 ن).



أ) لدينا D ∈ [BC] فإنّ DB = BC − DC = 7 − 3 = 4 cm. و E ∈ (AD) و C ∈ (BD) و (AB) // (CE).

فحسب خاصية طالس في المثلّث DAB (مع C ∈ (DB) و E ∈ (DA)) :

$$\frac{DE}{DA} = \frac{DC}{DB} = \frac{CE}{AB}$$

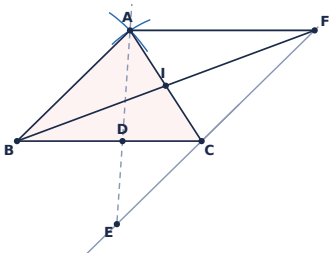
فإنّ $\frac{DC}{DB} = \frac{3}{4}$

DE/DA = CE/AB = 3/4 (1,5)

ب) $\frac{CE}{6} = \frac{3}{4}$ فإنّ $CE = \frac{6 \times 3}{4} = 4{,}5$ cm. **(0,5)**

تذكير : المثلّثان DAB و DEC متقابلان بالرأس D : لا ننسى أنّ D هي بين B و C و بين A و E.

س 3 : متوازي الأضلاع ABCF (2 ن).



أ) لدينا (BC) // (AF) (معطى) و F ∈ (CE) و (AB) // (CE) فإنّ (CF) // (AB).

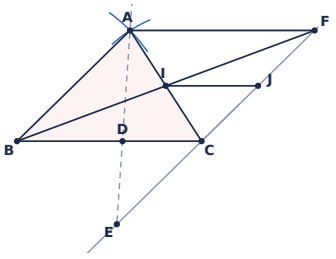
وبالتالي ABCF متوازي أضلاع (1)

ب) لدينا ABCF متوازي أضلاع فإنّ أضلاعه المتقابلة متقايسة :

AF = BC = 7 cm و CF = AB = 6 cm.

و C بين E و F فإنّ EF = EC + CF = 4,5 + 6 = 10,5 cm. **(1)**

س 4 : المنتصفان (1,5 ن).



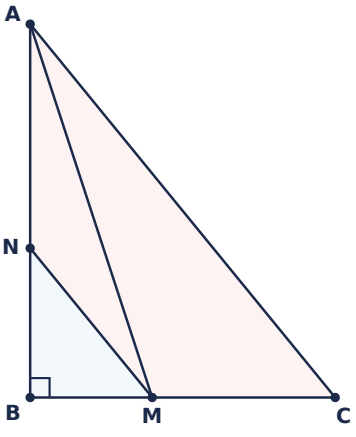
أ) [AC] و [BF] قطرا متوازي الأضلاع ABCF فإنّ I منتصف كلّ منهما أي منتصف [AC]. **(0,5)**

تذكير : خاصية المستقيم المار من منتصف ضلع و الموازي لضلع ثانٍ : يمرّ من منتصف الضلع الثالث و تكون القطعة المحصورة طولها نصف الضلع الموازي.

ب) في المثلّث ACF : I منتصف [AC] و (IJ) // (AF) و J ∈ [CF] فإنّ J منتصف [CF] و $IJ = \frac{AF}{2} = \frac{7}{2} = 3,5$ cm. **(1)**

تمرين 6 طالس و المساحات (جذور) (7 نقاط) ★★★★

$AB = 5\sqrt{3}$ ، $BC = 5\sqrt{2}$ ، $AC = 5\sqrt{5}$ ، $BM = 2\sqrt{2}$.



الشكل

س 1 : عكس فيتاغورس (1,5 ن).

لدينا $AB^2 + BC^2 = (5\sqrt{3})^2 + (5\sqrt{2})^2 = 25 \times 3 + 25 \times 2 = 75 + 50 = 125$.

و $AC^2 = (5\sqrt{5})^2 = 25 \times 5 = 125$ فإنّ $AB^2 + BC^2 = AC^2$.

وبالتالي ABC قائم الزاوية في B (عكس خاصية فيتاغورس)

تذكير : $(k\sqrt{a})^2 = k^2 \times a$: نربّع العدد و الجذر كلاّ على حدة.

س 2 : طالس (2 ن).

لدينا $M \in [BC]$ و $N \in [BA]$ و $(MN) // (AC)$ فحسب خاصية طالس : $\frac{BM}{BC} = \frac{BN}{BA} = \frac{MN}{AC}$.

$\frac{BM}{BC} = \frac{2\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} = \frac{2}{5}$ ✔. **(0,5)**

$\frac{BN}{5\sqrt{3}} = \frac{2}{5}$ فإنّ $BN = \frac{2 \times 5\sqrt{3}}{5} = 2\sqrt{3}$ cm. **(0,75)**

$\frac{MN}{5\sqrt{5}} = \frac{2}{5}$ فإنّ $MN = 2\sqrt{5}$ cm. **(0,75)**

س 3 : المساحة (1 ن).

ABC قائم في B فإنّ $S_ABC = \frac{AB \times BC}{2} = \frac{5\sqrt{3} \times 5\sqrt{2}}{2} = \frac{25\sqrt{6}}{2}$ cm². **(1)**

س 4 : نسب المساحات (2,5 ن).

أ) للمثلّثين ABM و ABC نفس الارتفاع h الصادر من A (و $(BC) \perp (AB)$ فهو (AB) :

$S_ABM = \frac{BM \times AB}{2}$ و $S_ABC = \frac{BC \times AB}{2}$ فإنّ $\frac{S_ABM}{S_ABC} = \frac{BM}{BC} = \frac{2}{5}$. **(1)**

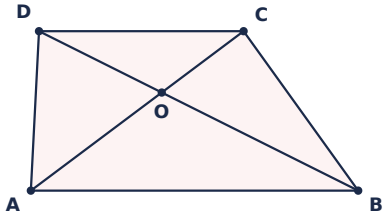
ب) $S_ABM = \frac{2}{5} \times \frac{25\sqrt{6}}{2} = 5\sqrt{6}$ cm² **(0,75)**.

و $S_BMN = \frac{BM \times BN}{2} = \frac{2\sqrt{2} \times 2\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{6}$ cm² **(0,75)**.

تذكير : نسبة مساحتين لمثلّثين لهما نفس الارتفاع تساوي نسبة قاعدتيهما.

تمرين 7 شبه المنحرف و طالس (4 نقاط) ★★★☆

$(AB) // (CD)$ ، $AB = 8$ ، $CD = 5$ ، $AC = 6,5$.



الشكل

س 1 : نسب طالس (2 ن).

تذكير : في شكل « الفراشة » : إذا كان (CD) // (AB) و (AC) و (BD) يتقاطعان في O فإنّ $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$.

لدينا (CD) // (AB) و A و O و C على استقامة واحدة و B و O و D على استقامة واحدة (و O بين كلّ زوج).

فحسب خاصية طالس : $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$. **(2)**

س 2 : الأطوال (2 ن).

لدينا $\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{CD} = \frac{8}{5}$ فإنّ $OA = \frac{8}{5}\,OC$. و $O \in [AC]$ فإنّ $OA + OC = AC = 6{,}5$.

فإنّ $OA + OC = 6{,}5$ أي $\frac{8}{5}\,OC + OC = 6{,}5$ فإنّ $\frac{13}{5}\,OC = 6{,}5$ فإنّ $OC = \frac{6{,}5 \times 5}{13} = 2{,}5$ cm. **(1)**

و $OA = 6{,}5 - 2{,}5 = 4$ cm. **(1)**

تذكير : تحقّق : $\frac{OA}{OC} = \frac{4}{2{,}5} = \frac{8}{5}$ ✔.

جدول التنقيط — للتدرّب

التمرين	الموضوع	النقاط
1	صواب أم خطأ	4
2	عددان حقيقيان و مقلوباهما	6
3	المرافق و المعادلات	4
4	عكس طالس و متوازي الأضلاع	7
5	خاصية طالس و متوازي الأضلاع	8
6	طالس و المساحات (جذور)	7
7	شبه المنحرف و طالس	4
المجموع الكلّي		40

نصيحة : في كلّ سؤال طالس اكتب الثلاث خطوات : (1) المثلّث و المستقيم الموازي ، (2) تساوي النسب ، (3) التعويض ثمّ الحساب.

بالتوفيق للجميع

للمزيد من السلاسل والدروس التفاعلية : TikTok : tiktok.com/@profaycel | Site : profaycel.github.io | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii